

AI 기반 요격 드론의 자율운용 체계와 양면성에 따른 위협요인 분석

Analysis of Threat Factors Arising from the Autonomous Operational System and Dual-Use Nature of AI-Based Interceptor Drones.

정발
Jeong Bal

대통령경호처 (Presidential Security Service)

Corresponding Author: E-mail: jeongb5215@gmail.com, TEL: +82-10-9347-1201

Manuscript received: April 27, 2026, Revised: May 08, 2026, Accepted: May 15, 2026

In this study, when Russia attacks Ukraine, it has recently conducted a complex attack that attacks several regions with drones and missiles at the same time, but Ukraine has developed a low-cost interception drone for the Shahad series fixed-wing drone to build a defense system. Russia is also responding to threat drones that are close by developing a simple operating system of interception drones. Therefore, the concept and technical characteristics of the interception drones operating in both countries were studied.

It has been confirmed that these interceptors are operating as a very fast strike structure by developing the function of recognizing and tracking targets for the first time through human intervention or non-intervention and striking them through autonomous flight into a single platform. However, AI-based interceptors have the risk of converting to autonomous flight and strike functions without human intervention into a form of autonomous attack, so it is necessary to recognize them as a new threat in terms of military or security safety.

Therefore, through this study, we would like to present countermeasures and research and development directions, such as minimum safety measures to respond to the conversion of interceptors to a modified attack form in the future.

Key Words: Anti-Drone(드론 대응), Target Perception(표적 인지), AI-based Tracking(AI 기반 추적), Autonomous Flight(자율 비행), Interceptor Drone(요격 드론), Presidential Security(대통령 경호)

1. 서론

2022년 2월 24일 시작된 러시아 - 우크라이나 전쟁(이하 '러-우 전쟁')은 현대전 양상을 근본적으로 변화시키고 있다. 전쟁 초기에는 참호전과 기갑·포병 등 전통적인 양상이 전개되었으나, 이후 드론의 대규모 활용을 통해 전장은 실시간 정보 기반 정밀 정찰 및 타격 중심으로 빠르게 전환되었다[1]. 특히 드론의 전통적인 정찰 방식에서 FPV(First-Person View)와 광섬유 조종 드론(Fiber-optic Controlled Drone)은 장갑차·전차·전투 병력 등을 직접 타격하는 전술적 활용 방안으로 크게 확장되었다[2]. 또한, 광섬유 제어 기반 드론은 무선통신이 아닌 물리적 케이블을 통해 제어되기 때문에 전자전(Electronic Warfare) 환경에서도 안정적인 운용이 가능하며, 기존 전과 교란 중심의 대응체계를 효과적으로 무력화하거나 우회할 수 있

는 특성을 가진다. 이러한 기술적 특성은 기존 안티드론(Anti-Drone) 체계의 한계를 노출시키며, 전장 양상의 변화를 가속화하고 있다[3][4].

2026년 2월 초 러시아는 Shahed-136과 Shahed-238 계열 드론과 미사일을 혼합한 대규모 복합 공격(combined strike)을 감행하였다. 당시 공격에서 다수의 Shahed 계열 드론이 저고도에서 복잡한 경로를 따라 다축(Multi-axis)으로 침투하는 양상이 확인되었으며, 이는 기존 방공체계에 취약성과 과부하를 유발하여 대응 한계를 노출시켰다는 것이며, 이러한 대량·다축 침투 공격 양상은 기존 미사일 중심 방공체계의 대응 비용과 효율성 측면에서 한계를 확인하였다. 또한 대응 과정에서 방공망을 통과한 Shahed 계열 드론을 근거리에서 추적하여, 요격하는 최종 방어 수단으로 요격 드론(Interceptor Drone)이 배치되어 대응하는 작전이 매우 유용하게 작용하고 있

으며, 특히 요격 드론은 기종에 따라 차이는 있지만, 외부 센서를 통해 획득한 표적 정보를 기반으로 표적에 접근하여 요격을 수행하는 저비용·고효율 대응 수단으로 활용되고 있다[5]. 이러한 요격 드론은 러시아와 우크라이나 양국이 각각 ‘Sting’과 ‘Yolka’ 라는 이름으로 대표적 드론을 개발·운용하고 있으며, 이들 시스템은 영상 기반 자율 항법(Vision-based Navigation)과 AI 기술을 기반으로 표적 인지, 자율비행 및 요격 기능을 통합적으로 수행하는 특징을 가진다. 따라서 요격 드론 운용을 위한 인간 개입 수준에 따라 인간의 개입(Human-in-the-Loop, HITL) 또는 인간의 미개입(Human-out-of-the-Loop, HOTL) 구조가 단계별로 적용되는 운용 특성에 따라 차이가 있는 것으로 확인된다.

본 연구에서는 러시아와 우크라이나에서 운용 중인 요격 드론을 대상으로 표적 인지부터 자율비행·자율타격까지 기능이 통합된 운용 구조를 분석하고, 기술적 특성과 운용 개념을 도출함으로써 향후 대응 방안 수립을 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

2. 요격 드론 기술적 연구

2.1 운용 개념

요격 드론은 기존 멀티콥터 드론과 달리 새로운 외형과 작전 개념을 적용한 전술 드론이라 할 수 있으며, 이러한 드론을 우크라이나와 러시아는 각각의 공중 요격 체계로 개발하고 전장에 활용하고 있다. 요격 드론의 주요 특징은 인간의 개입(HITL)과 미개입(HOTL)의 범주를 넘나들며 목표물에 도달하기까지 자율(Autonomous) 또는 반자율(Semi-autonomous) 기반 통합 운용 구조로 요격 임무를 수행하기까지 이들 드론은 단순 원격 조종을 넘어 표적 인지(Target Perception), 표적 추적(Target Tracking), 의사결정(Decision-Making), 자율 비행(Autonomous Flight), 표적 요격(Target Interception)에 이르는 일련의 과정을 하나의 연속된 흐름으로 수행하며, 센서 데이터 기반의 통합시스템으로 상호 연계되어 작동한다. 이러한 구조적 특징으로 운용되는 요격 드론은 외부 또는 내부 센서 융합과 자율비행 제어 등이 결합한 통합 체계와 일치하며[6], 탐지-추적-유도-타격의 표준적인 자율 운용 체계 구조라 할 수 있다[7]. Figure. 1.은 요격 드론의 자율적 운용 구조를 단계적으로 도식화하였다.

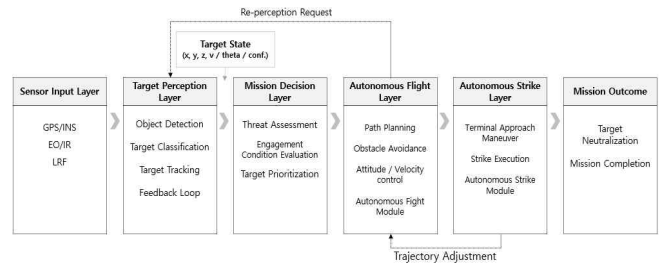


Figure 1 illustrates the integrated operational architecture of AI-based interceptor drones reconstructed from open-source intelligence(OSINT), operational footage, and publicly available technical information. The architecture consists of sensor input, target perception, mission decision, autonomous flight, and autonomous strike layers connected through a closed-loop feedback structure.

그림에서 나타난 바와 같이, 센서 입력(Sensor Input) 계층에서는 GPS/INS, EO/IR, LRF 등을 통해 위협 드론의 위치와 주변 환경 정보를 획득하며, 이러한 데이터는 표적 인지 계층으로 전달되어 객체 탐지(Object Detection), 표적 분류(Target Classification), 표적 추적 과정을 통해 표적 정보(Target State)를 생성한다. 이 과정에서 생성된 표적 정보는 단순 영상 데이터가 아닌 표적 상태 정보(Target State)로 변환되며, 이는 일반적으로 표적의 위치(x, y, z), 속도(v), 이동 방향(θ), 그리고 인지 신뢰도(confidence)로 구성된다. 해당 정보는 임무 판단 계층으로 전달되어 위협 평가(Threat Assessment), 타격 조건 판단(Engagement Condition Evaluation), 타격 우선 순위 결정(Target Prioritization)에 최종적으로 활용된다. 임무 판단 결과는 AI 기반 자율 비행(AI Autonomous Flight) 계층으로 전달되어 경로 계획, 장애물 회피, 자세 및 속도 제어에 반영되며, 이동 표적을 대상으로 하는 요격 드론의 특성상 표적 상태 변화에 따라 경로를 실시간으로 재계획(Trajectory Adjustment)하는 기능이 중요하게 작용한다. 이러한 과정에서 최종적으로 자율타격 계층에서는 위협 드론의 최근접에 접근하여 충돌 또는 요격 실행이 이루어지며, 이 과정에서 접근각, 거리, 상대 속도 등의 조건을 고려하여 타격 시점(Terminal Engagement Decision)이 최종 결정된다. 이 과정에서 재조정이 요구될 경우 조건 기반 경로 재조정을 통해 타격 정확도를 향상시키는 구조를 갖는다. 또한 본 구조의 중요한 특징은 피드백 기반 폐루프(closed-loop) 구조에 있다. Figure. 1.와 같이 자율비행 과정에서 발생하는 시점 및 시야 변화는 다시 표적 인지 계층으로 전달되어 재인지 요청(Re-perception Request)을 수행하게 되며, 이를 통해 표

적 정보의 정확도를 지속적으로 재보정 함과 동시에 전체 시스템의 안정성과 정확도를 향상시킨다. 따라서 인터셉터 드론은 자율비행, 표적인지, 자율타격 기능이 분리된 형태가 아니라, 표적 상태 정보를 중심으로 ‘인지 - 판단 - 비행 - 타격’이 통합된 하나의 연속적인 운용 구조를 형성하고 있다. 이러한 구조는 표적 위치 오차를 지속적으로 감소시켜, 최종적으로 요격하는 시점까지 안정성과 타격 성능을 동시에 향상시킨다.

2.2. 요격 드론 형태 및 구조

전쟁이 장기간으로 지속하면서 양국은 국가 경제에 영향을 주는 기반 시설을 공격할 목적 등으로 장거리 고정익 드론을 이용하여 단순 대량 발사에서 복합 조정형 대규모 공중 작전으로 진화하는 반면, 고정익 드론을 효과적으로 방어하기 위해 양 국가는 2025년에 요격 드론 개발을 완료하고, 공중 요격 안티드론 방어 체계에 빠르게 적용 배치하였다. 특히 AI 기반의 자율 주행 및 자율 타격 기능을 장착하여 방어 성공률을 높이고 있으며[5], 양국의 요격 드론은 저비용으로 고효율을 높이는 방어 수단으로 적극 활용하고 있다. 최근 운용중인 요격 드론은 빠른 기동성을 확보하기 위해 혼합형 구조의 특징을 가지고 있다. 일반적인 멀티콥터 형태의 수직 이륙과 미사일 형태의 고정익 기체를 결합한 설계를 적용하여 안정적이고 신속한 고속 기동이 가능하다는 특성으로 위협 드론에 빠르게 접근하여 요격을 가하는 형태이다. Figure. 2.에 양 국가에서 개발하여 운용 중인 요격 드론의 형태를 비교하였다.

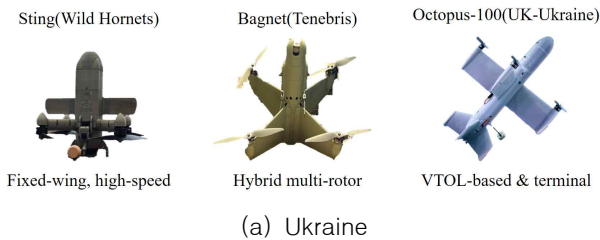


Figure. 2. Russia-Ukraine Developing interceptor drones. Source: Reconstructed by the author based on manufacturer data and OSINT sources.

양국의 대표적인 요격 드론은 레이더 및 RF 스캐너와 연동된 체계로 외부 센서에서 탐지된 정보를 통해 이륙하여 목표 지점까지 접근하는 형태와 단순 EO 카메라를 통해 영상 중심 인지 체계를 적용하여 표적을 인지한 후 인간의 도움을 받아 이륙하여 표적을 추적·요격하는 방식으로 운용되고 있다. 이러한 구조적 차이는 단순한 기체의 외형상의 차이를 넘어, 표적을 인지하는 방식과 유도 알고리즘, 자율성 및 운용 개념의 차이 등에서 요격 드론의 성능 차이를 보이는 것으로 확인된다. Table 1은 양 국가에서 개발·운용 중인 요격 드론의 주요 기능 및 제원을 비교 분석하였다. 우크라이나와 러시아 요격 드론은 최고 속도 및 AI 적용 방식에서 차이가 있는 것으로 확인된다.

Table 1. was reconstructed based on official manufacturer data, open-source intelligence(OSINT), and publicly available operational footage due to the limited disclosure of detailed specifications for interceptor drones currently used in the Russia-Ukraine war.

Category	Platform	AI Capability	Type	Max Speed (km/h)	Warhead (kg)	Engagement Method
Ukraine	Sting-II	AI-based tracking	Fixed-wing	200-300	0.5-1	Kinetic
	Bagnet	AI-assisted control	Hybrid (VTOL)	150-200	0.5-1.5	Collision / Explosive
	Octopus-100	(AI) Fully autonomous	Fixed-wing (VTOL)	300	1	Collision (Terminal)
Russia	Vogan-92P	Basic tracking	Rotary-wing	100-150	None	Collision
	Yolka	Semi-autonomous	Fixed-wing	200	None	Collision
	Skvorets-PVO	Semi-autonomous	Multi-rotor	100	0.5	Collision / Explosive

2.3. 요격 드론 센서 구조

요격 드론은 최초 표적을 탐지·인지하고 추적, 자율비행, 요격에 이르는 일련의 기능을 수행하기 위해 모든 과정을 통합하여 실행하는 체계를 기반으로 한다. 특히 표적을 최초 탐지·인지하는 방식과 종말 단계에서의 요격 방식에서 양 국가의 차이를 확인할 수 있다.

먼저 러시아 Yolka 드론은 단일 EO 센서를 활용하여

¹ 복합 조정형 대규모 공중작전: 여러 종류의 무기(Shahed 계열 드론, 순항미사일, 탄도미사일, 항공기 등)를 여러 방향에서 시간차를 두고 서로 타이밍과 역할을 나눠서 동시에 운용하는 공중작전 전술이다.

표적을 인지하며, 이러한 구조는 초기에 표적을 인지하도록 EO 센서를 표적에 지향하여 인지시킨 후 인간의 개입(HITL)으로, 카타펄트(Catapult) 방식에 의해 발사되면 자동 유도로 전환되며 이후 망각(Fire-and-forget) 운용 개념을 적용하여 요격하는 방식이다. 우크라이나 Sting 드론은 지상 레이더 또는 RF 스캐너 센서를 통해 표적 정보가 입력되면 자율 및 반자율 형태로 발사되며, 비행간 AI 기반 영상 추적 기반 인지 과정을 통해 표적에 접근하여 인간의 개입 또는 미개입 방식으로 최종 요격하는 구조이다. 우크라이나 요격 드론의 다중센서 융합 기반 구조는 탐지 정보 확보와 대응 범위를 향상시키는 핵심 기술이며[8], 영상 기반 추적과 결합된 자율 요격 체계로 발전 중에 있다. 다만 외부 센서와 연동된 체계는 외부 통신 의존성이 있다는 점이 전자전(EW) 환경에서 단점으로 인식된다. Figure. 3은 러시아 및 우크라이나 요격 드론의 작전 운용 흐름을 반영한 것이며, 외부 센서와 연동 또는 미연동과 타격 식별 이후 인간 개입과 미개입에 의한 발사 이후 자동 추적 및 유도를 통한 종말 단계까지 자율·반자율 운용 구조를 보여준다. 요격 드론은 비교적 단순한 추적 알고리즘(YOLO, CNN 등)을 기반으로 표적을 지속적으로 추적하고 접근 비행을 수행하는 센서 구조로 이루어져 있다.

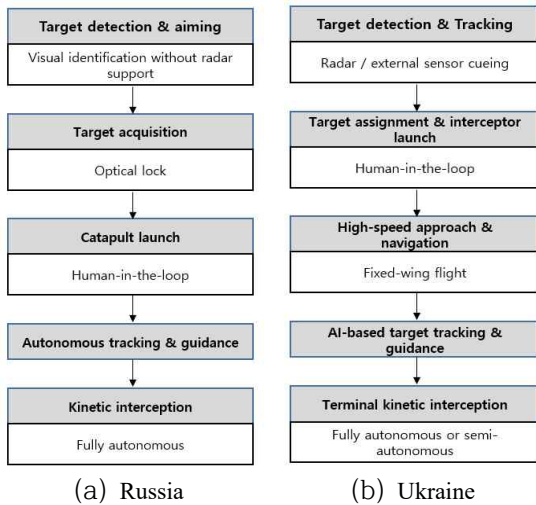


Figure 3. Russia & Ukraine Interceptor Operation Flow. Source: Reconstructed by the author based on manufacturer data and OSINT sources.

3. 요격 드론의 시스템 적용

요격 드론의 운용체계는 비교적 단순한 추적 알고리즘

기반으로 표적을 최초 인지부터 추적, 의사결정, 자율비행, 자율타격으로 이어지는 연속적인 처리 구조 기반으로, 자율 무인체계에서 일반적으로 적용되는 인식(perception)-결정(decision)-행동(action) 루프 기반의 통합 아키텍처와 일치한다. 따라서 최근 연구에서는 이러한 기능이 인식(perception)-추론(reasoning)-행동(action)의 폐루프(closed-loop) 구조로 연계되어 자율적 임무 수행을 가능하게 하는 것으로 제시되고 있다[9]. 폐루프 제어 구조는 현재 표적 상태 x_t 와 목표 상태 x^* 간의 오차 $e_t = x^* - x_t$ 를 기반으로 제어 입력을 생성하고, 이를 통해 상태를 지속적으로 보정하는 방식으로 구성된다. 또한 전체 폐루프 흐름은 위협 드론 표적의 현재 상태를 기반으로 거리 및 방향 오차(error)를 계산하며, 이를 통해 제어 입력을 생성한 후 상태 변화를 반영하고, 다시 오차를 갱신하는 반복 구조로 구성된다. 이러한 과정은 지속적인 피드백을 통해 표적과의 상대 위치 오차를 최소화하는 방향으로 수렴하는 폐루프 제어의 기본 흐름이라 할 수 있다. 이러한 피드백 과정은 요격 드론이 표적의 위치 변화에 실시간으로 대응하며 자율적으로 추적 및 접근을 수행할 수 있도록 한다.

Table. 2는 요격 드론의 자율 운용체계를 구성하는 기술적 요소로 각 단계는 표적인지, 추적, 의사결정, 자율비행, 자율타격으로 세부화되어 구성되며, 이러한 기능들은 AI 기반 알고리즘과 제어 기술이 통합된 구조로 상호 연계되어 작동한다.

Table 2. Technical Architecture of AI-based Interceptor Drone. Source: Reconstructed by the author based on manufacturer data and OSINT sources.

Stage	Function	Techniques
Perception	object detection & classification	YOLO, CNN
Tracking	state estimation & trajectory tracking	Kalman Filter, DeepSORT
Decision	threat assessment & engagement decision	AI, Rule-based, Reinforcement Learning
Fight Control	path planning & attitude control	Path Planning, Control Algorithms
Strike	target approach & strike execution	Terminal Guidance, Engagement Logic

4. 단계별 기능적 구조

본 장에서는 단계별 연계 데이터 구조인 표적인지, 자율비행, 자율타격 체계를 단계적으로 분석하고자 한다.

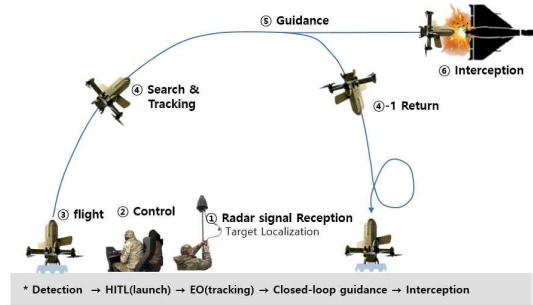
4.1. 표적인지(perception)

AI 기반 요격 드론의 표적 인지 단계는 단순히 목표를 인지하는 수준을 넘어, 표적의 위치, 속도, 이동 방향과 같은 상태 정보를 생성하는 인지 과정이다[10]. 최근 러시아와 우크라이나에서 운용 중인 요격 드론 사례를 보면, 표적 인지 방식은 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 러시아의 Yolka 드론이나 우크라이나의 Sting 드론은 최초 표적을 인지하는 과정에서 레이더·RF 스캐너·EO/IR 센서를 통해 표적 정보를 입력하는 과정이 최초 표적인지 과정에 해당하며, 이후 드론을 요격하기 위해 추적하는 기능으로 영상 기반 인지(Vision-based Perception)에서 다중 객체 추적(Multi-object Tracking) 단계로 자동적으로 연결되는 과정까지 표적인지라 할 수 있다. 각 기능과 핵심기술에 있어 영상 기반 인지 과정은 객체 탐지 및 인식까지를 의미하며, 다중 객체 추적은 객체를 인식하고 이동 추적하는 과정을 의미한다. 따라서 CNN, YOLO, Faster R-CNN 기술은 단일 프레임 중심의 객체 위치를 단순히 인지하는 핵심기술이며, Kalmar Filter, DeepSORT 기술은 시간 연속성 기반으로 목표물의 궤적과 속도 등을 추정하여 위협 드론이 어디로 가는지 예측하고 추적하는 기능을 의미한다.

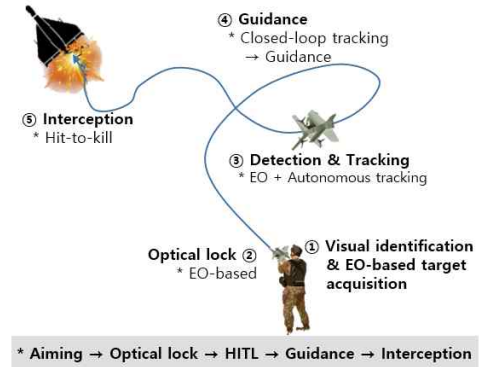
4.2. 자율비행(flight control)

요격 드론의 자율비행은 드론이 인간의 개입 없이 목표 지점까지 접근하는 것을 의미하며, 이 과정에서 비행 제어, 경로 계획, 장애물 회피 기능이 핵심이라 할 수 있다. 따라서 비행 제어는 생성된 경로를 따라 드론이 안정적으로 기동하도록 하는 기능으로, 오차를 기반으로 제어 입력을 계산하는 방식(Proportional-Integral-Derivative, PID)과 드론이 스스로 학습하면서 최적의 제어 방법을 찾는 강화 학습 기반 제어 기법(Reinforcement Learning)을 적용한다[11]. 또한, 경로 계획은 표적 인지 모듈로부터 전달받은 목표 위치 정보를 기반으로 수행되며, 실시간 환경 변화에 적응하기 위해 비행 중 환경이 바뀌어도 경로를 실시간으로 다시 계산하기 위한 동적 경로 재계획 알고리즘(Dynamic Path Re planning)ⁱⁱ을 적용한다[12]. 또한, 장애물 회피 기능은 센서 데이터를 활용하여 주변 환경을 인식하게 하고, 충돌을 방지하는 임무를 수행한다. Figure. 4는 각각 우크라이나 Sting과 러시아 Yolka 요격 드론의 운용 흐름을 비교하여 나타난 것으로, Yolka는 운용자의 육안 식별과 EO 단일 센서 기반을 활용한 단순한

반자율 유도 구조를 특징으로 하지만, Sting은 레이더 표적 획득 이후 EO/IR 센서를 활용한 다중센서 융합 구조를 기반으로 표적까지 접근하게 하여 자율비행 및 요격을 수행한다. 이러한 차이는 두 체계 간 자율성 수준과 운용 개념의 차이를 명확히 보여준다.



(a) Ukraine, Sting Interception Drone



(b) Russia, Yolka Interception Drone

Figure 4. Comparative Operational Flow of the Interceptor Drone System. Source: Reconstructed by the author based on manufacturer data and OSINT sources.

4.3. 자율타격(strike)

표적인지 및 추적 정보를 기반으로 위협 드론의 위치까지 접근하여 최종적으로 표적을 타격하는 과정을 의미하며, 단순히 표적을 보는 유도 알고리즘(Guidance Algorithm)과 어떻게 비행할지 결정하는 비전 기반 인지(Vision-based Perception) 기술이 융합되어 핵심 기능으로 작용한다. 특히 표적인지부터-유도-제어가 통합된 구조에 따라 비전(Vision) 기반 위치 추적과 경로 생성 기능, 자율 가이드스 및 제어 알고리즘이 결합된 페루프 구조는 요격 드론의 자율 타격 임무 수행을 가능하게 한다[13].

러시아의 Yolka 드론은 최초 EO 카메라로 인식하고

ⁱⁱ 비행 중 변화나 표적의 이동에 따라 기존 경로를 실시간 수정하여 최적의 경로를 지속해서 생성하는 기법.

추적하며, PID(Proportional-Integral-Derivative) 방식ⁱⁱⁱ의 빠른 자세 안정화 및 실시간 방향 추정 제어 방식으로 최종 타격까지 이루어지는 단순 추적 유도(Simple Tracking Guidance) 체계이다. 특히 각 단계에서 운용되는 기술적 알고리즘 구조를 살펴보면, 최초 표적인지 단계에서는 YOLO 계열 객체 탐지와 CNN 기반 표적 분류를 통해 위협 드론을 식별하고 위치를 추출한다. 이후 표적 추적 단계에서는 Kalman Filter 또는 기본형 다중 객체 추적 구조(Basic Multi-object Tracking)로 실시간 데이터를 처리하며, 유도 알고리즘(Simple Pursuit Guidance)을 통해 표적 방향을 따라가는 구조이며, 최종 종말(Direct Collision) 단계에서는 화면 중심 유도를 통해 요격하는 구조적 특징이 있다.

우크라이나 Sting 드론은 레이더와 EO/IR 센서를 통해 표적을 탐지하며, 이후 드론에 장착된 카메라로 식별하고 비행간 지속적으로 경로를 수정한다. 마지막 종말 단계에서는 비전 기반 인지를 통해 표적 상태를 실시간으로 추적·요격하는 체계로 분석된다. 특히 기술적 알고리즘 구조에 있어 표적 추적은 다중객체추적(Multi-object Tracking)과 칼만 필터 기반 예측(Kalman filter-based prediction Prediction) 구조로 표적의 위치, 속도 및 이동 방향 정보를 기반으로 다음 상태를 추적한다. 또한 폐루프 유도(Closed-loop Guidance) 알고리즘으로 실시간 비행경로를 보정하며 목표 지점까지 유도하는 구조이며, 최종적으로 고정밀 종말 유도(High-precision Terminal Guidance) 구조를 통해 동적 경로 재계획과 비행 제어를 영상 기반으로 오차를 최소화하며 요격한다.

러시아의 Yolka 요격 드론은 단순 EO 센서 추적 기반의 반자율 체계이나 최종 종말 단계에서는 자율타격 구조를 가지며, 우크라이나 Sting 요격 드론은 센서 융합과 폐루프 유도를 기반으로 실시간 경로 수정과 정밀 종말유도가 가능한 고도화된 구조를 가진다.

5. 요격 드론의 양면성에 따른 위협요인 분석

러-우 전쟁에서 러시아의 Shahed 계열 공격 드론과 우크라이나의 저고도 공격 드론을 상호 대응하기 위해 여러모로 활용되고 있는 국가별 요격 드론은 장·단거리 고속 기동성과 신속한 접근성을 갖추고 있다. 요격 드론의 중요한 특징으로는 EO/IR 또는 EO 단독 센서를 기반으

로 표적을 인지·추적하고 표적에 근접하여 타격하는 기능은 기존의 전자전(EW) 체계의 안티드론 기반 대응체계를 쉽게 무력화할 수 있는 기능적 특징이 확인되었다. 또한, 요격 드론은 기본적인 방어를 위한 사용뿐만 아니라 이러한 기능을 역으로 이용하여 공격 플랫폼으로 전환할 수 있는 이중적 양면성 특징을 내포하고 있어 향후 공대지(Air-to-Ground) 공격 수단으로까지 전환·확장될 수 있다. 따라서 이에 대응하는 방안의 필요성을 제시하고자 한다.

요격 드론은 표적 인지, 추적, 의사결정, 자율비행 및 타격에 이르는 통합 운용 구조를 갖추고 있다. 이러한 기능이 공격 임무로 전환될 경우 군사적으로 심각한 위협뿐만 아니라 경호 안전 환경에서도 심각한 위협 요인으로 작용할 수 있다. 군사 대응 측면과 달리 경호 안전 활동은 현장 중심의 한정된 공간, 직선거리의 짧은 대응 시간과 국가 안보적 차원의 중요 요인 보호라는 특성을 가지므로, 고속·자율 기동의 요격 드론의 위협은 매우 심각한 위협으로 인식하여야 한다. 특히 타격 인지부터 타격까지 인간이 개입할 수 없는 상황에서 공격 목표를 타격할 경우, 물리적 타격(Hard-kill) 수단 이외 특별히 대응할 수 있는 대응책이 없다는 것을 의미한다.

최근 요격 드론은 소형·경량 구조와 높은 기동성과 장거리 기동을 기반으로 다양한 형태로 운용이 가능한 장점을 통해 저고도 저속 비행으로 레이더 탐지의 취약성을 활용한 은밀 침투가 가능할 것이며, 침투 이후 EO/IR 센서 기반 영상 인지와 AI 기반 객체 탐지 기술을 적용한 특정 표적을 지속 추적할 수 있다. 따라서 자율 또는 반자율 기반 운용 구조는 인간의 개입 없이도 표적에 접근하여 목표물을 타격할 수 있는 잠재적 위협 구조를 가지므로 그 위협성이 높다고 인식된다. 더욱이 AI 기반 객체 탐지 및 추적 기술은 타격 목표의 위치와 이동 경로를 실시간으로 추정하고, 최적의 접근 경로를 생성하여 목표대상을 정밀하게 공격 가능한 상태까지 발전하고 있다. 이러한 기술적 특성은 드론이 단순한 원격 조종 수단을 넘어 자율적 임무 수행이 가능한 지능형 위협 체계로 진화하고 있음을 의미한다.

2025년 러시아 언론에 공개 자료에 따르면, 푸틴 대통령은 국가 중요 행사에서 우크라이나의 위협 드론에 대비하기 위해 Yolks 요격 드론을 근접 방어 수단으로 운용한 사례가 확인되었다. Figure 5.는 러시아 국가 중요 행사간 연방 경호국(FSO) 근무자가 푸틴 대통령 최근접에서 운용했던 시스템이다. 이러한 사례는 요격 드론이 단순한 방어 체계를 넘어 경호 안전 활동간 활용될 수 있음을 시사한다.

ⁱⁱⁱ Proportional(비례)-Integral(적분)-Derivative(미분): 현재 자세와 목표 자세 간의 오차(Error)를 0으로 만드는 것을 목표로 하는 구조.



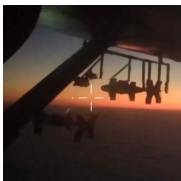
(a) 2025.5. Moscow



(b) 2025.8. Saint Petersburg

Figure 5. Federal Protective Service to intercept 'Yolka' in close Protection. Source: Reconstructed by the author based on manufacturer data and OSINT sources.

또한, 최근 우크라이나에서는 요격 드론(Merops, P1-SUN)을 PZL M28 항공기 외부에 장착하여 공중 비행 간 Shahed 계열 위협 드론을 요격하는 사례가 발표되었다. 또한 러시아 Yolka 드론과 같이 카타펄트(Catapult) 방식의 수동 투척 기반의 간이 발사 방식을 이용한 저비용·초소형 요격 드론이 급격하게 여러 형태로 출시되고 있는 것도 여러 언론 등을 통해 확인된다. 관련 이미지를 Figure 6.에 포함하였으며, (a)와 (b)는 우크라이나 상공에서 실제 전투에 투입되었던 장면이며, (c)는 실제 이륙을 테스트하는 장면이다. (c)와 같은 형태의 초소형 요격 드론은 언제 어디에서든 진술적 운용이 가능하다는 장점이 있다. 이러한 형태의 다변화는 경호 안전 대응체계에 대한 근본적인 재검토가 요구된다.



(a) PZL M28 (Merops intercept)



(b) PZL M28 (P1-SUN intercept)



(c) simple catapult

Figure 6. Intercept Drone Changed in Various Forms. Source: Reconstructed by the author based on manufacturer data and OSINT sources.

결과적으로 요격 드론은 외부 센서와 EO/IR 센서 기반 영상 탐지 기능과 AI 기반 추적 알고리즘의 활용한 표적인지와 추적·타격 기능은 기존 전자전(EW) 교란 등 대응 방식으로는 절대적인 방어가 불가능하다. 전자전 대응 장비는 드론의 GNSS 기반 위치 정보 차단과 조종 및 영상 데이터를 차단하는 목적으로 운용되기 때문에 요격 드론의 자율비행과 자율타격 체계는 전자전과 상관없이 목표에 타격할 수 있으므로 그 위험성이 높다는 것이다. 따

라서 경호 안전 활동간 위협 드론이 표적을 인지하지 못하도록 노출 최소화, 경호대상자의 위치 변경과 위장, 외부로부터 시야 차단, 모터케이드(motorcade) 실시간 변형 기동, 비서관·근접 경호관·기타 주요 경호관들의 OSINT 및 SIGINT 노출 최소화, CYBINT 보안 강화 등 다양한 형태의 전략적 경호 안전 전술 적용이 요구된다. 특히 위협 드론의 대응 방안으로 광학 센서 교란(optical dazzling)과 같은 시야 차단 보호 대책 등이 절실하다.

6. 결론

2022년부터 현재까지 진행 중인 러-우 전쟁으로 드론의 활용은 비약적으로 발전했지만, 드론의 위협으로부터 대응하기 위한 안티드론 방어 체계는 과거와 비해 크게 변화하지 못하고 있는 현실이다.

최근 개발되어 전장에서 적극적으로 활용되고 있는 요격 드론은 자율·반자율 운용체계로 탐지·식별 센서 구성을 통해 AI 기반 통합 운용체계 등 비약적으로 발전하고 있다. 이러한 요격 드론은 표적 인지 이후 자율적으로 표적을 추적하고 의사결정을 통해 자율타격에 이르는 순으로 유기적 연계 통합시스템으로 발전해 가고 있다. 이러한 기술적 도약은 경호 안전 활동을 위협하는 새로운 위협으로 다가왔음을 의미한다. 특히 요격 드론은 인간의 개입 없이도 표적을 탐지·추적·요격이 가능한 수준으로 발전되고 있어, 국가적 차원의 경호 안전 환경의 위협으로 인식하고 대비책을 수립하여야 한다. 또한, 이러한 요격 체계는 형태와 크기를 초소형으로 변형해 가고 있으며, 장거리 원격 타격까지 가능한 체계로까지 발전되고 있음을 언론을 통해 확인되고 있다. 이는 다양한 기동성과 자율 체계의 특징으로 기존 안티드론 및 경호 안전 체계의 대응 한계를 노출 시키는 요소로 작용할 것으로 전망된다. 특히 요격 드론의 특성을 고려할 때 공격간 전자전 체계가 가동되더라도 AI 기반의 요격 타격 단계는 차단할 수 없을 것으로 판단된다.

향후 경호 안전 활동간 이러한 드론 위협에 대응하기 위한 탐지·식별·즉각 대응체계의 신속한 고도화가 진행되어야 하며, 경호 안전 활동간 철저한 보안 체계 가동과 경호 현장에서의 다양한 경호 활동 변화 등이 필수적이며, 광학 센서 교란(optical dazzling) 등과 같은 시야 차단 기반의 거시적 연구 활동이 활발하게 이루어질 수 있도록 국가 차원의 지원이 시급하다.

REFERENCES

1. A. Pusztaszeri & E. Harding, "War and the Modern Battlefield: Insights from Ukraine and the Middle East" CSIS, Sep 16, 2025.
2. N. Balcescu & S. Romania, "THE \$500 DRONE THAT KILLS A \$3M TANK: COST-EFFICIENT LETHALITY AND THE RISE OF FPV WARFARE" Sciendo, pp. 46-48, 2025.
3. C. Barabaltchouk, "Russia Fields Jam-Resistant 50km Fiber-Optic Drones—Ukraine to Deploy Interceptors and Cable Defenses", News Writer, Nov 17, 2025.
4. Igor Anokhin, "Monthly Analysis of Russian Shahed 136 Deployment Against Ukraine" ISIS, Apr 7, 2026.
5. David Kirichenko, "Ukraine's Air Defenses — World Class, and Improving" CEPA, Apr 13, 2026.
6. A. Hashim, "Advances in UAV avionics systems architecture, classification and integration: A comprehensive review and future perspectives" ScienceDirect, Mar, 2025.
7. Research Brief, "Counter-Drone (C-UAV) Visual Tracking & Trajectory Prediction — What's Already Working and How to Build It", A-BOTS, 2025.
8. Vladislav Semenyuk, "Advances in UAV detection: integrating multi-sensor systems and AI for enhanced accuracy and efficiency", ScienceDirect, Jul, 2025.
9. N. C. Gaitan, "Autonomous Rescue Drone with Multi-Modal Vision and Cognitive Agentic Architecture", Preprints, 2025.
10. Rodrigo Aldana, "Perception-latency aware distributed target tracking", ScienceDirect, NOV 2023.
11. H. Wang, "UAV obstacle avoidance with PID control based on improved sparrow search algorithm" SPIE, APR 1, 2024.
12. Fahui Miao, "Real-time path planning for unmanned aerial vehicles in complex three-dimensional dynamic environments using an enhanced fuzzy neural fluid dynamical system" ScienceDirect, JAN 15, 2026.
13. Jonas Gaigalas, "A Framework for Autonomous UAV Navigation Based on Monocular Depth Estimation". Research Gate, MAR, 2025.
14. 장병준, "무선통신과 레이더" MAY 30, 2025



정 발 Jeong Bal

Director

Presidential Security Service.

Expert Member, Government

Interagency Drone &

Anti-Drone Task Force, 2026

E-mail: jeongb5215@gmail.com